钱秋婷

电　　话：18851966526　　邮　　箱：qiutingqian@hotmail.com

语言水平：英语（托福 96 分）

教育背景

格拉斯哥大学（海外 QS 76） 2022.9-2023.12

机器人与人工智能　　硕士

- 学习成绩：　Merit（前 30%）

南京信息工程大学（双一流） 2017.9-2021.6

软件工程(嵌入式培养)　　本科

- 学习成绩：　加权平均分 82.3/100，专业排名前 20%
- 获奖情况：　2020.12 校三等奖学金　2019.1 校二等奖学金　2018.11 校三好学生　2018.11 校二等奖学金

实习经历

中新宽维传媒科技有限公司（Java 实习生） 2022.3-2022.6

技术栈：jdk8、springboot、mybatis、redis、mysql、httpclient、rabbitmq、quartz

工作职责：

- 熟悉项目的业务背景和业务需求，协同开发团队基于 SpringBoot 框架完成数据同步中间层服务的搭建。
- 我在工作期间主要是承担了钉钉的集成，实现系统的审批单同步、人员同步功能，包括
  1. 对接审批单相关 API 完成发起审批实例、撤销审批实例、添加审批评论、获取用户待审批数量；
  2. 提供 restful 接口提供给公司内部其它子系统进行调用，并设计相应的表用于存储各系统审批单数据；
  3. 基于 quartz+cron 实现每小时一次捞取待审批单超过设定阈值的审批人，并对接钉钉消息实现提醒下发；
  4. 编写接收钉钉回调通知接口，对内采用 rabbitmq 点对点的模式实现审批单数据的投递，下游通过监听指定的 topic 实现审批数据同步。
- 完成所负责的功能模块自测，配合内部其他小组完成接口对接联调以及服务上线监控。

浙江大学生物 AI 实验室（大模型实习生） 2023.12-今

技术：Python，PyTorch，transformer，CNN，GNN，BERT，PLM

项目职责：

- 开发基于大模型的预测方法，研究蛋白质翻译后修饰的位点预测问题，我主要负责开发基于蛋白大模型的磷酸化位点预测方法，结合文本和结构进行多模态预测。
- 从蛋白语言预训练模型 PLM 中获取蛋白 embedding，结合 Alphafold 及 ESMFold 结构特征对蛋白结构进行预测，并使用分子对接方法 DiffDock 进行分子对接。
- 利用 transformer 架构，self-attention 机制，构建位点预测网络（GNN 与 CNN 结合），预测蛋白质磷酸化位点准确率达到 97%。

项目经历

GUOribit 格拉斯哥大学小型卫星项目 2023.5-2023.7

- GUOribit 是一个 3U 卫星设计解决方案，将用于为期 3 个月的月球任务，模拟从历史的月球地标收集数据。数据将由相机拍摄的图片组成，这些数据将通过月球中继卫星发送回地面站。
- 我的工作是开发实时嵌入系统与工程管理系统 Capella 的接口。包括：
  1. 开发 Eclipse 插件，运行仿真并存储结果，包括使用 ProcessBuilder API 来启动 Python，并在 Python 脚本中加载.fmu 文件并运行仿真，使用 Java 的 ProcessBuilder 类来执行系统命令。
  2. 利用 Eclipse 的 Views Framework 来创建一个新的视图，用于显示仿真结果。在视图中使用 SWT 控件来显示仿真的输出结果。
  3. 将命令与视图进行关联，确保在用户运行仿真命令后，能够在视图中看到仿真结果的展示。

基于 Rasa 的英超足球队对话 Bot 2023.2-2023.3

- 使用 Rasa 框架和 API-Football 建立一个对话代理，允许用户访问有关足球队的信息，并根据同一领域的一组未见测试对话评估其 NLU 性能

• 设计了多模式用户界面 - 显示和渲染视觉元素，包括卡片、列表，详细的个性/角色响应
• 社交机器人可以与用户深入讨论足球比赛结果或排名

Kaggle 竞赛：结肠癌细胞分类 2023.2-2023.3

• 使用两种不同的模型对结肠癌细胞进行分析，一个是自行设计的小型 Convnet，另一个是已经在 ImageNet 上预先训练好的 Resnet18，本质上使用了迁移学习。使用 Ray Tune 进行了适当的超参数优化，为每个模型生成损失和准确率曲线，以及混淆矩阵，以了解哪些类在预测方面可能会产生混淆。使用 Captum 来解释模型，最终预测准确率达到 98.7%。
• 相关技术：PyTorch，CNN，Python, Captum, 迁移学习

基于注意力机制的 3D 点云重建 2020.6-2021.9

• 以点云形式由 2D 图像生成 3D 模型，借助深度学习框架 TensorFlow，以 ShapeNet 数据集 为训练数据，训练 3D 重建神经网络模型。调整神经网络参数，优化了 3D 模型重建效果，使用 注意力机制对同一物体的多视图图像的特征进行处理。
• 相关技术：TensorFlow，神经网络 ResNet-18，Python

出版作品

Q. Qian, "Multi-view 3D Reconstruction with Self-attention," *2021 14th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE)*, Hangzhou, China, 2021, pp. 20-26, doi: 10.1109/ICACTE53799.2021.00011.